

아래는 **MySQL 8.4** 기준으로, 실제 테이블 설계에서 자주 사용하는 데이터 타입을 정리한 것입니다. 바이트 수는 주로 컬럼 값 자체의 저장 크기이며, 실제 디스크 사용량은 저장 엔진, 행 구조, 인덱스 등에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 정수형

데이터 타입	크기	부호 있음 SIGNED 범위	부호 없음 UNSIGNED 범위	주요 용도
TINYINT	1바이트	-128 ~ 127	0 ~ 255	상태값, 점수, 작은 숫자
SMALLINT	2바이트	-32,768 ~ 32,767	0 ~ 65,535	나이, 키, 소량의 개수
MEDIUMINT	3바이트	-8,388,608 ~ 8,388,607	0 ~ 16,777,215	중간 규모 번호
INT	4바이트	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647	0 ~ 4,294,967,295	번호, 수량, 가격, 기본키
BIGINT	8바이트	약 -922경 ~ 922경	0 ~ 약 1,844경	매우 큰 번호, 대규모 로그

정수형은 기본적으로 **SIGNED**입니다. 음수가 필요 없다면 **UNSIGNED**를 사용하여 양수 범위를 넓힐 수 있습니다.

```
age TINYINT UNSIGNED
height SMALLINT
price INT UNSIGNED
num INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
```

INT(11)의 **11**은 범위가 아니다

```
num INT(11)
```

여기서 **11**은 저장 가능한 자릿수나 바이트 수를 뜻하지 않습니다. **INT**, **INT(4)**, **INT(11)**은 모두 **4**바이트이며 숫자 범위도 같습니다. 정수의 표시 너비 기능은 현재 MySQL에서 폐기 예정 기능입니다.

2. 실수·소수형

데이터 타입	크기	범위·정밀도	특징	주요 용도
DECIMAL(M, D)	자릿수에 따라 다름	최대 전체 65 자리, 소수 30 자리	정확한 값	금액, 세금, 성적
FLOAT	4바이트	약 $\pm 3.4 \times 10^{38}$, 약 7 자리 정밀도	근삿값	측정값, 일반 통계
DOUBLE	8바이트	약 $\pm 1.8 \times 10^{308}$, 약 15 자리 정밀도	근삿값	과학 계산, 정밀 측정

DECIMAL(M, D)에서:

- **M**: 전체 자릿수
- **D**: 소수점 아래 자릿수

price DECIMAL(10, 2)

저장 가능한 범위는 다음과 같습니다.

-99,999,999.99 ~ 99,999,999.99

DECIMAL(10, 2)는 계산상 5바이트를 사용합니다. **DECIMAL**은 정확한 값을 저장하므로 돈과 관련된 값에 적합합니다. 반면 **FLOAT**와 **DOUBLE**은 근삿값이므로 금액 계산에는 권장되지 않습니다.

price DECIMAL(10, 2)

average_score FLOAT

latitude DOUBLE

3. 문자열형

문자열의 실제 바이트 수는 문자셋에 따라 달라집니다. **utf8mb4**에서는 한 문자가 최대 4바이트를 사용할 수 있습니다.

데이터 타입	최대 길이	저장 크기	특징	주요 용도
CHAR(M)	255문자	대체로 M × 문자 바이트	고정 길이	코드, 성별, 전화번호

VARCHAR(M)	행 크기 제한 내	실제 데이터 L + 1~2바이트	가변 길이	이름, 주소, 제목
TEXT	65,535바이트	L + 2바이트	긴 문자열	게시글, 설명
MEDIUMTEXT	16,777,215바이트	L + 3바이트	매우 긴 문자열	문서, 분석 결과
LONGTEXT	4,294,967,295바이트	L + 4바이트	대용량 문자열	장문 문서, 로그
BLOB	65,535바이트	L + 2바이트	이진 데이터	파일, 이미지 데이터

L은 실제로 저장된 데이터의 바이트 수입니다.

CHAR와 VARCHAR 차이

mem_id CHAR(8)

mem_name VARCHAR(10)

값	CHAR(8)	VARCHAR(8)
'BLK' 저장	8문자 크기 확보	실제 3문자만 저장
길이	고정	가변
적합한 값	아이디, 코드	이름, 주소

CHAR는 길이가 항상 비슷한 값에 적합하고, VARCHAR는 길이가 달라지는 값에 적합합니다.

한글의 바이트 수

utf8mb4를 사용하면 한 문자가 최대 4바이트이므로:

mem_name VARCHAR(10)

최대 문자 데이터는 이론상 다음과 같습니다.

10문자 × 최대 4바이트 = 최대 40바이트

여기에 문자열 길이를 기록하는 1바이트가 추가될 수 있습니다.

4. 날짜·시간형

데이터 타입	크기	범위	저장 형식	주요 용도
YEAR	1바이트	1901 ~ 2155, 0000	YYYY	기준 연도
DATE	3바이트	1000-01-01 ~ 9999-12-31	YYYY-MM-DD	생일, 가입일
TIME	3바이트	-838:59:59 ~ 838:59:59	HH:MM:SS	시간, 소요 시간
DATETIME	5바이트	1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59	날짜+시간	작성일시, 예약일시
TIMESTAMP	4바이트	1970-01-01 ~ 2038-01-19 UTC	날짜+시간	생성·수정 시각

소수점 이하 초를 사용하면 TIME, DATETIME, TIMESTAMP에 최대 3바이트가 추가됩니다.

birth_date DATE
created_at DATETIME
updated_at TIMESTAMP
school_year YEAR

DATETIME과 TIMESTAMP 차이

구분	DATETIME	TIMESTAMP
크기	5바이트	4바이트
시간대 변환	하지 않음	UTC로 저장 후 시간대에 맞게 변환
범위	1000년 ~ 9999년	1970년 ~ 2038년
추천 용도	생일, 예약일, 행사일	등록 시각, 수정 시각

TIMESTAMP는 세션 시간대에 따라 저장·조회 시 변환되지만, DATETIME은 입력한 날짜와 시간을 그대로 보존합니다.

5. 논리형

MySQL의 **BOOLEAN**과 **BOOL**은 별도의 진짜 논리 자료형이 아니라 **TINYINT(1)**의 별칭입니다.

입력값	의미
0	거짓
0 이외의 값	참
FALSE	0
TRUE	1

is_active BOOLEAN
is_deleted TINYINT(1)

우선 기억할 타입

저장할 데이터	권장 타입	예
자동 증가 번호	INT	num INT AUTO_INCREMENT
수량·인원수	INT, SMALLINT	amount SMALLINT
금액	INT 또는 DECIMAL	price INT
고정 길이 아이디	CHAR	mem_id CHAR(8)
이름·주소	VARCHAR	mem_name VARCHAR(10)
긴 글	TEXT, LONGTEXT	memo LONGTEXT
날짜	DATE	debut_date DATE
날짜와 시간	DATETIME	created_at DATETIME
참·거짓	BOOLEAN 또는 TINYINT	is_active BOOLEAN